

Avaliação das Necessidades de Rede de uma Farmácia

Documentação a Entregar

1. Definir Objetivos	2
Objetivos de Negócio	2
1. Atendimento ao Cliente Eficaz:	2
2. Gestão de stock:	2
3. Conformidade com as regras:	2
4. Proteção e Segurança de Dados:	2
5. Aumento da eficiência:	2
6. Adoção de Tecnologias Contemporâneas:	3
Necessidades Operacionais	3
1. Capacitação de rede:	3
2. Baixa Velocidade:	3
3. Acesso sem fio:	3
4. Redundância e Apoio:	3
5. Segurança da Rede:	3
6. Facilidade de gerenciamento e manutenção:	3
7. A escalabilidade:	4
Síntese:	4
2. Análise dos Requisitos de utilizadores e aplicações	4
Determinar o Número de Utilizadores, Postos de Trabalho e Equipamentos	4
Utilizadores	4
Postos de trabalho	4
Equipamento	4
Identificar Aplicações Críticas em: Largura, Latência, Segurança	5
Aplicações Críticas	5
1. O Sistema de Gestão de Produtos Farmacêuticos (SGF)	5
2. Terminais de ponto de venda (POS)	5
3. Acesso à internet	5
4. Sistema que monitora vídeos	5
5. Comunicação Interna	5
Projeto da Rede	6
Arquitetura da Rede	6
Equipamentos para Rede	6
Configuração da Rede	6
Suporte e manutenção	6
Síntese:	6
3. Redundância, Flexibilidade e Escalabilidade (opcional)	6
Plano de Escalabilidade	6
Arquitetura Física	6
Equipamento e recursos	7
Computadores e sistemas	7
Plano de Redundância	7

Conexões com a rede	7
Material	7
Datas	7
Computadores e sistemas	7
Necessidades de Virtualização e Serviços de Cloud	8
Virtualização	8
Serviços em nuvem	8

1. Definir Objetivos

Identificação dos Objetivos de Negócio e Necessidades Operacionais

Objetivos de Negócio

1. Atendimento ao Cliente Eficaz:

O objetivo é reduzir o tempo de espera e melhorar a experiência do cliente.
Necessidade: Sistemas POS confiáveis e rápidos para processar vendas e pagamentos.

2. Gestão de stock:

O objetivo é manter o inventário atual e evitar que haja faltas ou excessos de produtos.
Necessário: um Sistema de Gestão da Farmácia (SGF) eficaz que esteja integrado com os sistemas de fornecedores e de inventário.

3. Conformidade com as regras:

O objetivo é garantir a conformidade com as leis de segurança e proteção de dados, como o GDPR.
Necessidade: Sistemas de TI seguros que protejam os dados e transações financeiras dos pacientes.

4. Proteção e Segurança de Dados:

O objetivo é proteger dados confidenciais de pacientes e transações.
A implementação de criptografia, firewall, controle de acesso e políticas de segurança robustas é necessária.

5. Aumento da eficiência:

O objetivo é facilitar o trabalho dos funcionários com ferramentas e sistemas eficientes.

A necessidade é de uma rede rápida e confiável que suporte todos os dispositivos e sistemas farmacêuticos.

6. Adoção de Tecnologias Contemporâneas:

O objetivo é integrar novas tecnologias, como telemedicina e serviços online.

Necessidade: Largura de banda e infraestrutura de rede robusta para suportar comunicação e serviços online em tempo real.

Necessidades Operacionais

1. Capacitação de rede:

O objetivo é garantir que a rede suporte todos os dispositivos e aplicativos ao mesmo tempo.

Necessidade: Largura de banda adequada para acesso à Internet e à rede local.

2. Baixa Velocidade:

O objetivo é reduzir os atrasos em transações e comunicação.

É necessário configurar a qualidade de serviço (QoS) para priorizar o tráfego importante.

3. Acesso sem fio:

O objetivo é fornecer mobilidade aos funcionários e seus dispositivos.

A necessidade é estabelecer pontos de acesso Wi-Fi para garantir cobertura consistente e abrangente.

4. Redundância e Apoio:

O objetivo é garantir que os sistemas e os dados continuem disponíveis.

Sistemas de recuperação de desastres e backup, redundância de conexões e equipamentos são necessários.

5. Segurança da Rede:

O objetivo é evitar ameaças cibernéticas e acesso não autorizado.

A implementação de firewalls, VPNs, controle de acesso, criptografia e monitoramento contínuo são obrigatórias.

6. Facilidade de gerenciamento e manutenção:

O objetivo é diminuir a complexidade do gerenciamento de rede.

Necessário: Switches gerenciados, software de monitoramento e gerenciamento de rede centralizado.

7. A escalabilidade:

O objetivo é permitir que a farmácia se expanda sem realizar uma revisão completa da infraestrutura.

A necessidade é um planejamento de rede que facilite a inclusão de utilizadores e novos dispositivos.

Síntese:

Para projetar uma rede que suporte eficazmente as operações de uma farmácia, é fundamental definir claramente os objetivos de negócio e as necessidades operacionais. A configuração da rede deve ser feita para garantir desempenho, segurança e flexibilidade, a fim de atender às necessidades farmacêuticas atuais e futuras.

2. Análise dos Requisitos de utilizadores e aplicações

Determinar o Número de Utilizadores, Postos de Trabalho e Equipamentos

Utilizadores

1. Farmacêuticos: de dois a seis farmacêuticos responsáveis pela gestão de medicamentos e atendimento ao cliente.
2. Assistentes de Farmácia: três a dez assistentes que ajudam na recepção, stock e gestão administrativa.
3. A farmácia é administrada por um ou dois gerentes ou administradores.
4. Outros Funcionários: Estagiários, pessoal de limpeza e segurança, normalmente de 2 a 4 pessoas, dependendo da situação.

Postos de trabalho

1. Computadores de Atendimento: 2 a 5 para atendimento ao cliente, processamento de vendas e consulta de prescrições.
2. Computadores de back office: um ou dois, usados para tarefas administrativas, controle de estoque e comunicação.
3. De dois a cinco terminais de ponto de venda (POS) estão disponíveis para processar transações.
4. Equipamentos Móveis: entre três e quatro tablets ou dispositivos móveis para atendimento e stock.

Equipamento

1. Os servidores locais incluem um servidor interno que permite a gestão de dados, arquivos e aplicativos.
2. Impressoras e Scanners: duas impressoras (uma para documentos administrativos e outra para receituários) e um scanner.

3. Routers e Switches são equipamentos destinados a administrar a rede local.
4. Dispositivos de backup são sistemas de armazenamento destinados a fazer backups de dados.
5. Equipamentos de rede sem fio: Pontos de acesso que fornecem cobertura Wi-Fi.

Identificar Aplicações Críticas em: Largura, Latência, Segurança

Aplicações Críticas

1. O Sistema de Gestão de Produtos Farmacêuticos (SGF)

Utilizado para administrar o stock, receber ordens e monitorar as vendas.

A largura de banda varia de moderada a alta, dependendo da quantidade de transações e dados.

Latência: Operações em tempo real requerem baixa latência.

Segurança elevada, com criptografia de dados e acesso restrito.

2. Terminais de ponto de venda (POS)

Usado para transações financeiras e vendas.

Largura de banda: moderada, suficiente para dados de transações.

Latência extremamente baixa garante transações rápidas e confiáveis.

Segurança: Extremamente alta com criptografia de transações e conformidade com PCI-DSS.

3. Acesso à internet

Verificar prescrições online, se comunicar com fornecedores e obter informações de saúde são obrigatórios.

A largura de banda é moderada e pode suportar vários acessos simultaneamente.

Latência: média a baixa, principalmente para verificações em tempo real.

Segurança: Excelente, com firewall e controle de acesso para proteger contra ataques externos.

4. Sistema que monitora vídeos

Usado para segurança e monitoramento das instalações após a implementação.

A largura de banda é alta como resultado da transmissão de vídeo em tempo real.

Latência: moderada para visualizar vídeos em tempo real.

Segurança: Elevada para impedir que pessoas não autorizadas aceitem os feeds de vídeo.

5. Comunicação Interna

Métodos de comunicação entre funcionários incluem e-mails, mensagens instantâneas e outros.

A largura de banda varia de baixa a moderada, dependendo do volume de comunicação.

Latência baixa garante comunicação eficaz.

Segurança: moderada a alta para manter dados internos e operacionais protegidos.

Projeto da Rede

Arquitetura da Rede

Topologia: uma rede local (LAN) que suporta conexões com fio e sem fio.

Segmentação: Dividir a rede em VLANs para separar o tráfego público, POS e administrativo.

Equipamentos para Rede

1. Roteadores: potentes e com recursos de segurança incorporados.
2. Switches gerenciáveis: permitem configurar VLANs e controlar o tráfego.
3. Acessos Wi-Fi: fornecem cobertura sem fio em toda a farmácia.
4. Firewall: controla o acesso à rede e protege contra ameaças externas.

Configuração da Rede

1. QoS (qualidade de serviço): dar prioridade ao tráfego importante, como POS e SGF.
2. Segurança: Configure VPNs para garantir acesso remoto seguro, use criptografia WPA3 para Wi-Fi e configure IDS/IPS.
- 3o. Backup e Recuperação: Configure rotineiramente soluções de backup e recuperação de desastres.

Suporte e manutenção

1. Monitoramento Contínuo: Encontre e resolva problemas usando ferramentas de monitoramento de rede.
2. Atualizações frequentes: Manter o software de segurança e o firmware dos dispositivos de rede atualizados.
3. Suporte Técnico: ter um plano de suporte técnico, seja interno ou por meio de um fornecedor de serviços gerenciados.

Síntese:

Estas diretrizes permitirão que a rede de farmácia execute as suas operações diárias com eficiência, segurança e confiabilidade, atendendo às necessidades atuais e futuras.

3. Redundância, Flexibilidade e Escalabilidade (opcional)

Plano de Escalabilidade

Arquitetura Física

1. Cabeamento Estruturado: Para suportar velocidades mais altas, uso de cabos Cat6 ou superior. Planejar o cabeamento para facilitar a adição de novos pontos na rede.

2. Switches Modulares: Switches com portas adicionais e slots modulares que permitem expansão.

3. Pontos de Acesso Wi-Fi: Colocar pontos de acesso adicionais em locais estratégicos para aumentar a cobertura e acomodar mais dispositivos móveis.

Equipamento e recursos

1. Servidores modulares: Servidores com capacidade de processamento, armazenamento e expansão de memória.

2. Armazenamento e backup: Sistemas de armazenamento como NAS (armazenamento conectado ao sistema) ou SAN (armazenamento de área).

3. Registrar um bloco de endereços IP para novos dispositivos.

Computadores e sistemas

1. Sistemas de gestão escaláveis

Plano de Redundância

Conexões com a rede

1. Conexões de Internet Redundantes: Para garantir conectividade contínua, com vários provedores de internet.

2. Agregação de Links: Juntar links para aumentar a largura de banda e fornecer redundância.

Material

1. Servidores Redundantes: Usar servidores em configuração de failover para que se possa assumir as suas funções em caso de falha de um.

2. No-Breaks (UPS): Configurar no-breaks para proteger o sistema de quedas de energia e permitir um encerramento seguro do sistema.

Datas

1. Backup Regular: Fazer backups regulares e automáticos de todos os dados importantes.

2. Armazenamento Redundante: Proteger servidores de armazenamento contra falhas de disco, use RAID.

Computadores e sistemas

1. Sistema de Backup Online: Para uma camada adicional de proteção, usar serviços de backup na nuvem.

2. Planos de Recuperação de Desastres: Criar e testar planos de recuperação de desastres com frequência.

Necessidades de Virtualização e Serviços de Cloud

Virtualização

1. Servidores virtuais (VMs): Permite a execução de vários sistemas operacionais e aplicativos num único servidor físico, otimizando o uso dos recursos de hardware.
2. Hypervisor: Configurar um hypervisor, como o VMware ESXi ou o Microsoft Hyper-V.
3. Gestão Centralizada: Usar software de gestão de virtualização como vCenter ou SCVMM.

Serviços em nuvem

1. Backup na Nuvem: Usar serviços como AWS S3, Google Cloud Storage ou Azure Blob Storage.
2. Aplicações na Nuvem: Contabilidade, sistemas de gestão de farmácias e outros requisitos comerciais podem ser atendidos por meio do software as a service, ou SaaS.
3. Infraestrutura como Serviço (IaaS): Usar IaaS para aumentar a capacidade de servidor sem precisar de comprar hardware adicional.
4. Plataformas IaaS incluem AWS EC2, Microsoft Azure e Google Compute Engine.

Nome dos Alunos: Gonalo Fernandes(148), Rafael Costa(173), Tiago Figueiredo(155)
Data de entrega: 12/07